Análise no Rn

"No mais álgebra, por favor :c."

Andrés David Cadena

Autor
Andrés David Cadena Simons
acadenas@unal.edu.co

Sumário

1 Introdução **1**

2 Preliminares **2**
2.1 Topologia 2
2.1.1 Definicões 2
2.1.2 Propriedades dos abertos 4

3 Aplicações diferenciáveis **6**
3.1 Definição de aplicação diferenciável 6
3.2 Funções C^k 9

Literatura **11**

Capítulo 1

Introdução

Hola :D

Capítulo 2

Preliminares

2.1 Topologia

2.1.1 Definicões

Definição 2.1.1 (ponto interior)**.** Um $a \in X \subseteq \mathbb{R}^n$ é interior a X se existe $r > 0$ tal que $B(a; r) \subseteq X$.

Definição 2.1.2 (Interior do A)**.** Dado um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ definimos

$$int(A) := \{x \in A : x \text{ e um ponto interior do } A\}$$

Definição 2.1.3 (Bola aberta)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| < r\}$$

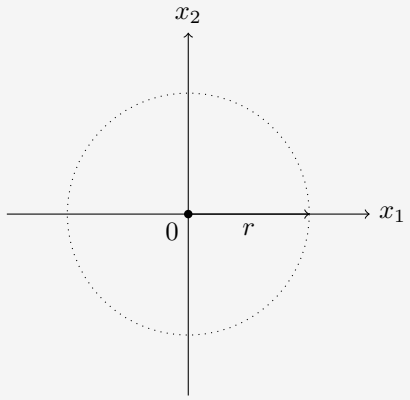
Definição 2.1.4 (Bola fechada)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| \leq r\}$$

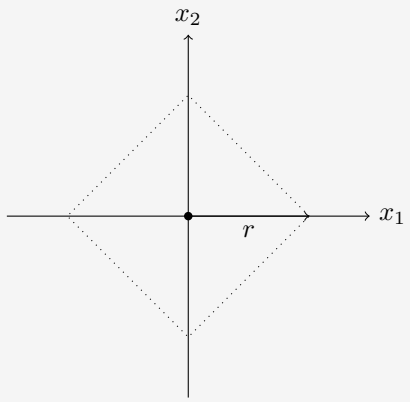
Definição 2.1.5 (Esfera)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| = r\}$$

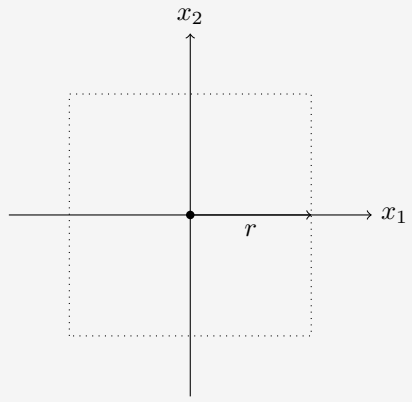
Exemplo 2.1.6 (Norma Euclidiana)**.** Definimos a norma Euclidiana como $|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.7 (Norma da Suma)**.** Definimos a norma da suma como $|x|_S = \sum_{i=1}^n x_i$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.8 (Norma da Máximo)**.** Definimos a norma da máximo como $|x|_M = \max_{i=1,\cdots,n} |x_i|$, o gráfico da bola é como



Observação 2.1.9. As normas $|\ \ |, |\ \ |_S, |\ \ |_M$ são equivalenten no seguinte sentido

$$|x|_M \leq |x| \leq |x|_S \leq n|x|_M$$

Definição 2.1.10 (Conjunto limitado)**.** Um conjunto $X \in \mathbb{R}^n$ é limitado se existe uma bola que ó contém.

Definição 2.1.11 (Conjunto aberto)**.** Um conjunto A é aberto se todos os seus pontos são interiores, i,e. $A = int(A)$.

2.1.2 Propriedades dos abertos

Teorema 2.1.12. A interseção finita de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i = 1, \cdots, k$ conjuntos abertos, então dado $x \in \bigcap_{i=1}^{k} X_i$ sabemos que $x \in X_i$ para tudo $i = 1, \cdots, = k$, logo como x é ponto interior de cada conjunto existem $r_i > 0$ de modo que $x \in B(x, r_i) \subseteq X_i$.

Suponha $\delta = \min\limits_{i=1,\cdots,k} r_i$, assim por propriedades do mínimo sabemos que $B(x, \delta) \subseteq X_i$ para

tudo $i = 1, \cdots, k$, portanto $x \in B(x, \delta) \subseteq \bigcap_{i=1}^{k} X_i$, i,e, $x \in Int\left(\bigcap_{i=1}^{k} X_i\right)$ e como x é arbitrario podemos concluir que $\bigcap_{i=1}^{k} X_i = int\left(\bigcap_{i=1}^{k} X_i\right)$. ■

Teorema 2.1.13. A reunión arbitraria de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i \in \Lambda$ com Λ índice arbitrario, então dado $x \in \bigcup_{i\in\Lambda} X_i$, sabemos que existe pelo menos um $j \in \Lambda$ tal que $x \in X_j$, logo x é ponto interior de X_j e portanto existe $r > 0$ tal que $x \in B(x, r) \subseteq X_j \subseteq \bigcup_{i\in\Lambda} X_i$ e portanto $x \in int\left(\bigcup_{i\in\Lambda} X_i\right)$, i,e, x é ponto interior do $\bigcup_{i\in\Lambda} X_i$ e como x é arbitrario podemos concluir que $\bigcup_{i\in\Lambda} X_i = int\left(\bigcup_{i\in\Lambda} X_i\right)$. ■

Capítulo 3

Aplicações diferenciáveis

3.1 Definição de aplicação diferenciável

Seja $U \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto. Dizemos que uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em um ponto $x \in U$ quando existe, na vizinhança de x, uma "boa aproximação linear"para f.

Mais precisamente, deve existir uma transformação linear $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ tal que

$$f(x+h) - f(x) = Th + r(h), \quad \text{onde } \lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0.$$

Na expressão acima, h dever ser tomado suficientemente pequeno para que $x + h \in U$ e portanto $f(x+h)$ tenha sentido. Como U é aberto, existe $\eta > 0$ tal que $|h| < \eta$ implica $x + h \in U$.

A igualdade $f(x+h) - f(x) = Th + r(h)$ é simplesmente a definição do "resto"$r(h) \in \mathbb{R}^n$. A diferenciabilidade de f no ponto x nos diz que este resto é um "infinitésimo de orden superior a h", isto é, $\lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0$. Isto significa, é claro, que dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |h| < \epsilon$ implica $|r(h)| < \epsilon |h|$.

As vezes é conveniente escrever a condição para a diferenciabilidade de $f : U \to \mathbb{R}^n$ em $x \in U$ do seguinte modo

$$f(x+h) - f(x) = Th + \rho(h)|h|, \quad \text{onde } \lim_{h \to 0} \rho(h) = 0. \tag{3.1}$$

Para tal, basta tomar $\rho(h) = \frac{r(h)}{|h|}$. Isto deixa $\rho(h)$ sem sentido quando $h = 0$. Mas, quando f é diferenciável no ponto x, é natural definir $\rho(0) = 0$. Então $\rho(h)$ será uma função continua de h no

ponto $h = 0$.

Corolário 3.1.1. Toda aplicação diferenciável num ponto é continua nesse ponto.

Demonstração

Basta calcular o limite em (3.1) para verificar. ■

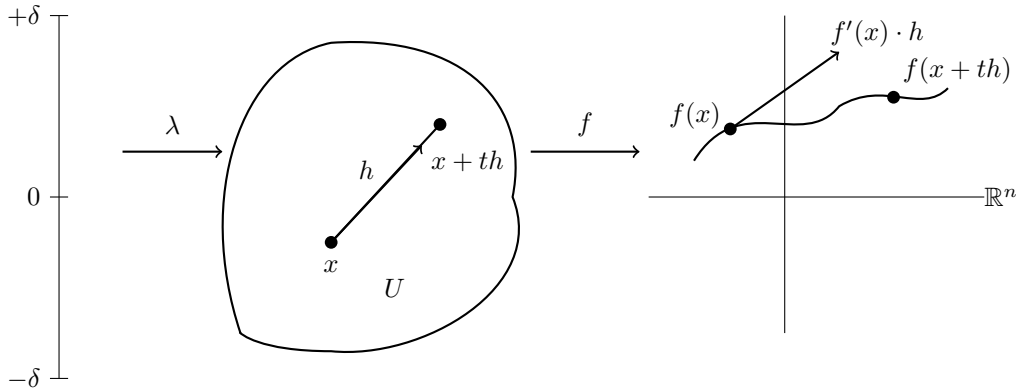
Definição 3.1.2 (Derivada direccional)**.** Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$. A derivada direccional de f num ponto $a \in U$ relativamente a un vetor $v \in \mathbb{R}^m$, é, por definição

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t},$$

quando tal limite existe.

A noção de vetor de vetor velocidade nos dá uma interpretação geométrica para a derivada $f'(x) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ de uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ ($U \subseteq \mathbb{R}^n$, aberto, $x \in U$).

Dado $h \in \mathbb{R}^m$, seja J um intervalo aberto contendo 0 tal que $x + th \in U$ para cada $t \in J$. A aplicação f transforma o caminho $\lambda : J \to \mathbb{R}^m$, $\lambda(t) = x + th$, no caminho $t \to f(x + th) \in \mathbb{R}^n$, e $f'(x)\dot{h}$ é o vetor velocidade deste último em $t = 0$. Veremos adiante que não é necessario usar o caminho linear λ. Qualquer caminho λ tal que $\lambda(0) = x$ e $\frac{d\lambda}{dt}(0) = h$ servirá.



Sea $f = (f_1, \cdots, f_n)$ então $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}, \cdots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a)\right)$.

Quando $v = e_j = \underbrace{(0, \cdots, 1, \cdots, 0)}_{\text{Posição } j} \in \mathbb{R}^m$ escreve-se $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ en vez de $\frac{\partial f}{\partial e_j}(a)$.

Definição 3.1.3 (Derivada de f no ponto a)**.** Suponha que $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciavel no ponto a para tudo vetor $v \in \mathbb{R}^m$ y qualquer $t \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeno, tem-se

$$f(a + tv) - f(a) = Ttv + \rho(tv)|tv|, \quad \text{onde } \lim_{v \to 0} \rho(tv) = 0,$$

$Ttv = tTv$ e $|Tv| = T|v|$ segue-se para tudo $t \neq 0$ que

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = Tv.$$

Então

$$Tv = \frac{\partial f}{\partial v}(a), \quad \text{e } T \text{ é única.}$$

Ela é chamada a derivada de f no ponto a.

Observação 3.1.4. Se $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável en $a \in U$, sua derivada é a aplicação linear $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ que cumpre

- $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $a \in U$.
- $f' : U \to (L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n))$.
- $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é aplicação linear.

Observação 3.1.5. A transformação linear $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ possui en relação as bases canonicas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ uma $n \times m$ chama matriz Jacobiana $(Jf(a))$ suas colunas são os vetores $f'(a)\dot{e}_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$.

Observação 3.1.6 (A derivada como Transformações linear)**.** Sea $f > U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ uma aplicação. Dizemos que f é diferenciável em $a \in U$ se, e só se, cada uma das suas coordenadas $f_i : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ são diferenciáveis para tudo $i = 1, \cdots, n$.

Observação 3.1.7. Se f é diferenciável em a, então tudo vetor $v = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m$ tal que $a + t \in v$ para $i = 1, \cdots, n$ vale $f_i(a+t) - f_i(a) = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \cdot \alpha_j + r_i(v)$ onde $\lim_{v \to 0} \frac{r_i(v)}{|v|} = 0$.

A Matriz

$$Jf(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq i \leq n}} \in M_{n \times m},$$

chama-se matriz Jacobiana de f no ponto a.

$f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ cuja matriz em relação as bases canonicas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ e $Jf(a)$ denominase derivada da aplicação f no ponto a.

Para tudo $v = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m \in \mathbb{R}^m$ tem-se $f'(a) \cdot v = (\beta_1, \cdots, \beta_n)$ onde

$$B_i = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\alpha_j = \frac{\partial f_i}{\partial v}(a).$$

Observação 3.1.8. A derivada direccional da aplicação f no ponto a na direção de v cumpre

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(a) &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(a), \cdots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a) \right) \\ &= f'(a) \cdot v. \end{aligned}$$

3.2 Funções C^k

Definição 3.2.1 (Funções C^1)**.** Uma função $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é de classe C^1 e escrevemos $f \in C^1$ se

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} : U &\to \mathbb{R}, \\ x &\to \frac{\partial f}{\partial x_i}(x), \end{aligned}$$

é continua em U para tudo $i = 1, \cdots, n$.

Teorema 3.2.2. Tudo função $f \in C^1$ é diferenciável.

Demonstração

Sem perda de generalidade seja $n = 2$.

Fixemos $c = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ e $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ tal que $c + v \in U$.

Se definirmos r e usarmos o Teorema do Valor Médio em uma dimenção, temos que existem $\theta_1, \theta_2 \in [0, 1]$ tais que

$$\begin{aligned}
r(v) = r(h,k) &= f(a+h, b+k) - f(a,b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)k \\
&= f(a+h, b+k) - f(a, b+k) + f(a, b+k) - f(a,b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)k \\
&= \frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k)k - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)k \\
&= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right] h + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right] k.
\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\left|\frac{r(v)}{|v|}\right| &\leq \frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}}\left|\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right| + \frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}\left|\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right| \\
&\leq \left|\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right|.
\end{aligned}$$

Logo

$$\lim_{v \to 0}\left|\frac{r(v)}{|v|}\right| \leq \lim_{v \to 0}\left|\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right| = 0.$$

O que nos permite concluir que

$$\lim_{v \to 0}\frac{r(v)}{|v|} = 0,$$

i,e, f é uma função diferenciável. ■

Teorema 3.2.3. Seja $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ e $f : U \to V$ uma aplicação cujas funções coordenadas $f_1, \cdots, f_n : U \to \mathbb{R}$ possuem derivadas parciais em $a \in U$ e $g : V \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável no ponto $b = f(a)$.

Então $g \circ f$ possui derivada parciais no ponto a e vale

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial y_k}(b) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(a), \quad i = 1, \cdots, m.$$

Além disso, $f, g \in C^1$ implicam que $g \circ f \in C^1$.

Demonstração

Por definição do derivada parciai

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{(g \circ f)(x + e_i h) - (g \circ f)(x)}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{g(f(x + e_i h)) - g(f(x))}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{g(f_1(x + e_i h), \cdots, f_n(x + e_i h)) - g(f_1(x), \cdots, f_n(x))}{h}.
\end{aligned}$$

Adicionando e subtraindo $g(f_1(x_1+h), x_2, \cdots, x_m), f_2(x), \cdots, f_n(x)), g(f_1(x_1+h, x_2+h, x_3, \cdots, x_m), f_2()$

■

Referências Bibliográficas